

实验六：跨平台综合项目实战

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035106、d20301009206
- 学时分配：6学时
- 实验类型：综合型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1、2、3、4
- 项目选题：智慧校园（校园服务）
- 姓名：汪明昊
- 学号：2023210624

核心步骤列表

实验概览

- 需求分析阶段：团队协作完成项目需求文档与技术选型方案
- AI辅助编码阶段：各成员使用TRAE辅助各技术栈端的代码开发
- 测试验证阶段：制定测试计划，进行功能测试与跨端兼容性测试
- 部署运维阶段：完成多端应用打包部署，撰写技术选型对比报告与项目总结

开发任务清单

任务阶段	主要内容	关键技术点
项目规划	需求分析、技术选型	团队协作、方案设计
多人开发	分工协作、Git管理	分支管理、代码合并
多端实现	6个技术栈开发	Android/iOS/Flutter/RN/Uniapp/MAUI
测试上线	功能测试、跨端测试	测试用例、问题修复
报告撰写	技术总结、选型分析	技术对比、分析报告

成功标准

- [✓] 微信小程序应用已完成开发并可正常运行
- [✓] 核心功能完整实现（登录、步数统计、服务展示、个人中心）
- [✓] AI辅助开发流程体验良好
- [✓] 真机测试通过，界面展示效果良好
- [✓] 代码注释完善，边界条件处理到位

实验任务与案例

核心任务

团队开发"智慧校园"校园服务应用，每人负责一个技术栈（Android/Flutter/React Native/Uniapp/MAUI/微信小程序），使用Git进行版本控制与协作，借助AI编程工具辅助代码生成与调试。

实战案例

开发"智慧校园"综合服务应用，支持：

- 用户登录认证（学号+密码）
- 步数统计（基于加速度传感器模拟）
- 校园服务导航（教务、学工、生活、活动）
- 校园活动与通知展示
- 个人中心管理与数据统计

第一课时：项目规划与需求分析（1学时）

6.1 需求分析阶段

步骤1：确定项目选题

选择**智慧校园（校园服务）**作为开发主题，包含以下核心模块：

模块名称	功能描述	优先级	技术要点
用户登录	学号+密码登录，本地Token存储，自动登录	高	表单验证、安全存储
首页仪表盘	今日步数、校园活动轮播、快捷服务入口、通知列表	高	数据可视化、轮播组件
运动健康	步数统计、目标设定、历史记录、卡路里计算	高	传感器模拟、数据持久化
校园服务	教务服务、学工服务、生活服务、校园活动四大分类	高	分类展示、服务跳转
个人中心	用户信息、数据统计、设置管理、退出登录	中	用户状态管理

步骤2：技术选型方案（团队分工）

- 团队分工（6人）：
- 成员1：Android原生开发（Kotlin）
 - 成员2：Flutter开发（Dart）
 - 成员3：React Native开发（JavaScript）
 - 成员4：Uniapp开发（Vue）
 - 成员5：MAUI开发（C#）
 - 成员6：微信小程序开发（本人负责）

步骤3：编写需求文档

- ```
智慧校园应用需求文档

1. 功能需求
- 用户登录（学号+密码验证）
- 步数统计与实时展示
- 校园服务分类导航（4类16项服务）
- 校园活动与通知轮播展示
- 个人中心管理（用户信息、数据统计）
- 数据本地存储与跨天统计

2. 技术要求
- 微信小程序原生开发（WXML/WXSS/JS）
- 响应式设计，适配不同屏幕尺寸
- 数据持久化存储（wx.storage）
- 模拟传感器数据采集

3. 交互要求
- 页面切换动画流畅
- 步数实时更新反馈
- 服务点击响应及时
- 错误提示友好清晰
```

# 第二课时：Git协作与开发环境准备（1学时）

## 6.2 Git团队协作配置

### 步骤1：创建Git仓库

```
创建项目仓库
git init smart-campus
cd smart-campus

创建开发分支
git checkout -b develop

创建功能分支（每人一个技术栈分支）
git checkout -b feature/android
git checkout -b feature/flutter
git checkout -b feature/react-native
git checkout -b feature/uniapp
git checkout -b feature/maui
git checkout -b feature/wechat-miniprogram
```

### 步骤2：编写.gitignore

```
各平台忽略文件
node_modules/
.gradle/
build/
*.apk
*.ipa
dist/
.DS_Store
.vscode/
*.log

微信小程序
miniprogram_npm/
.sitemap/
```

## 6.3 项目初始化（微信小程序端）

使用微信开发者工具创建小程序项目，项目结构如下：

```
smart-campus/
├─ app.js # 应用入口，全局生命周期管理
├─ app.json # 全局配置，页面路由与tabBar
├─ app.wxss # 全局样式，主题颜色与通用样式
├─ project.config.json # 项目配置，开发者工具设置
├─ sitemap.json # 站点地图，SEO配置
├─ utils/ # 工具函数目录
│ └─ storage.js # 本地存储封装（含错误处理）
│ └─ steps.js # 步数模拟引擎（传感器模拟）
│ └─ constants.js # 常量与Mock数据
│ └─ helpers.js # 通用工具函数
└─ pages/ # 页面目录
 └─ login/ # 登录页（学号密码登录）
 └─ index/ # 首页（仪表盘）
 └─ health/ # 健康页（步数统计）
 └─ services/ # 服务页（校园服务）
 └─ profile/ # 个人中心
```

# 第三四课时：多端开发实现（微信小程序端）（3学时）

## 6.4 AI辅助开发流程

### 步骤1：需求描述与代码生成

使用TRAE描述需求（迭代式提示工程）：

- 1. **第一轮**："微信小程序智慧校园应用，包含登录页、首页仪表盘、健康运动、校园服务、个人中心五个页面，使用蓝色主题"
- 2. **第二轮**："完善登录页面，增加表单验证、错误提示、加载状态"
- 3. **第三轮**："实现步数统计功能，模拟加速度传感器数据，支持本地存储和历史记录"
- 4. **第四轮**："设计校园服务分类展示页面，包含图标和服务描述"

### 步骤2：AI辅助开发的辩证思考

AI辅助的优势：

- 快速生成代码框架，节省基础代码编写时间
- 提供多种实现方案参考
- 自动生成规范的代码结构

人工干预的必要性：

- AI生成的代码缺少业务逻辑细节
- 需要人工添加边界条件处理
- 需要优化用户体验和交互细节
- 需要进行代码审查和安全性检查

## 6.5 核心功能实现

### 功能1：用户登录（含完善的边界处理）

```
// pages/login/login.js
Page({
 /**
 * 页面初始数据
 * @property {string} studentId - 学号输入值
 * @property {string} password - 密码输入值
 * @property {boolean} loading - 登录加载状态
 */
 data: {
 studentId: '',
 password: '',
 loading: false
 },

 /**
 * 学号输入事件处理
 * @param {Object} e - 输入事件对象
 */
 onStudentIdInput(e) {
 const value = e.detail.value
 // 学号格式验证：仅允许数字，最大12位
 const filteredValue = value.replace(/\D/g, '').slice(0, 12)
 this.setData({ studentId: filteredValue })
 },

 /**
 * 密码输入事件处理
 * @param {Object} e - 输入事件对象
 */
 onPasswordInput(e) {
 const value = e.detail.value
 // 密码格式限制：最大20位
 const filteredValue = value.slice(0, 20)
 this.setData({ password: filteredValue })
 },

 /**
 * 登录处理函数
 * 包含完整的表单验证和错误处理
 */
 async handleLogin() {
 const { studentId, password } = this.data

 // 1. 表单验证
 if (!studentId.trim()) {
 wx.showToast({ title: '请输入学号', icon: 'none', duration: 2000 })
 return
 }

 if (!password.trim()) {
 wx.showToast({ title: '请输入密码', icon: 'none', duration: 2000 })
 return
 }

 // 2. 学号格式验证（正则匹配）
 const studentIdRegex = /^20\d{8}$/
 if (!studentIdRegex.test(studentId)) {
 wx.showToast({ title: '学号格式错误（应为10位数字）', icon: 'none', duration: 2000 })
 }
 }
})
```

```

// 3. 显示加载状态
this.setData({ loading: true })

// 4. 模拟网络请求延迟
await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 800))

try {
 // 5. 模拟登录验证（实际项目中调用API）
 if (password === '123456') {
 // 6. 登录成功：存储用户信息和Token
 const userInfo = {
 name: '张三',
 studentId: studentId,
 college: '信息学院',
 major: '计算机科学与技术',
 avatar: ''
 }

 // 使用封装的存储工具，确保数据安全存储
 wx.setStorageSync('token', 'mock_token_' + studentId)
 wx.setStorageSync('userInfo', JSON.stringify(userInfo))

 // 7. 跳转到首页
 wx.switchTab({
 url: '/pages/index/index',
 success: () => {
 wx.showToast({ title: '登录成功', icon: 'success', duration: 1500 })
 },
 fail: (err) => {
 console.error('页面跳转失败:', err)
 wx.showToast({ title: '跳转失败', icon: 'none' })
 }
 })
 } else {
 wx.showToast({ title: '密码错误（默认密码：123456）', icon: 'none', duration: 2000 })
 }
} catch (error) {
 // 异常处理
 console.error('登录异常:', error)
 wx.showToast({ title: '登录失败，请重试', icon: 'none', duration: 2000 })
} finally {
 // 隐藏加载状态
 this.setData({ loading: false })
}
},

/**
 * 页面加载完成
 * 检查是否已登录，自动跳转首页
 */
onLoad() {
 const token = wx.getStorageSync('token')
 if (token) {
 wx.switchTab({ url: '/pages/index/index' })
 }
}
})

```

## 功能2：步数统计（改进的传感器模拟算法）

```
// utils/steps.js
/**
 * 步数数据管理模块
 * 模拟真实加速度传感器数据采集逻辑
 */

// 存储键名常量
const STORAGE_KEY = 'smart_campus_step_data'
const GOAL_KEY = 'smart_campus_step_goal'
const DEFAULT_GOAL = 10000

/**
 * 获取今日步数
 * @returns {number} 今日步数
 */
export function getTodaySteps() {
 try {
 const data = wx.getStorageSync(STORAGE_KEY) || {}
 const today = getTodayString()
 return typeof data[today] === 'number' ? data[today] : 0
 } catch (error) {
 console.error('获取今日步数失败:', error)
 return 0
 }
}

/**
 * 获取步数目标
 * @returns {number} 步数目标值
 */
export function getStepGoal() {
 try {
 const goal = wx.getStorageSync(GOAL_KEY)
 return typeof goal === 'number' && goal > 0 ? goal : DEFAULT_GOAL
 } catch (error) {
 console.error('获取步数目标失败:', error)
 return DEFAULT_GOAL
 }
}

/**
 * 设置步数目标
 * @param {number} goal - 新的步数目标
 * @returns {boolean} 是否设置成功
 */
export function setStepGoal(goal) {
 try {
 // 边界条件：目标值必须在合理范围内
 if (typeof goal !== 'number' || goal <= 0 || goal > 50000) {
 console.warn('无效的步数目标:', goal)
 return false
 }
 wx.setStorageSync(GOAL_KEY, goal)
 return true
 } catch (error) {
 console.error('设置步数目标失败:', error)
 return false
 }
}

/**
 * 添加步数
 * @param {number} count - 要添加的步数
```

```

* @returns {number} 更新后的今日步数
*/
export function addSteps(count) {
 try {
 // 边界条件：步数增量必须为正整数
 if (typeof count !== 'number' || count <= 0 || !Number.isInteger(count)) {
 console.warn('无效的步数增量:', count)
 return getTodaySteps()
 }

 const data = wx.getStorageSync(STORAGE_KEY) || {}
 const today = getTodayString()

 // 初始化今日数据（如果不存在）
 if (typeof data[today] !== 'number') {
 data[today] = 0
 }

 // 添加步数
 data[today] += count

 // 数据持久化
 wx.setStorageSync(STORAGE_KEY, data)

 return data[today]
 } catch (error) {
 console.error('添加步数失败:', error)
 return getTodaySteps()
 }
}

/**
 * 获取历史数据
 * @param {number} days - 获取最近几天的数据（默认7天）
 * @returns {Array} 历史步数数组，包含date和steps字段
 */
export function getHistoryData(days = 7) {
 try {
 // 边界条件：天数必须在合理范围内
 if (typeof days !== 'number' || days <= 0 || days > 30) {
 console.warn('无效的天数参数:', days)
 days = 7
 }

 const data = wx.getStorageSync(STORAGE_KEY) || {}
 const history = []

 for (let i = days - 1; i >= 0; i--) {
 const date = new Date()
 date.setDate(date.getDate() - i)
 const dateStr = date.toISOString().split('T')[0]

 // 获取存储的步数或生成模拟数据
 const storedSteps = data[dateStr]
 const steps = typeof storedSteps === 'number'
 ? storedSteps
 : generateSimulatedSteps(date)

 history.push({
 date: dateStr,
 steps: steps,
 dayOfWeek: getDayOfWeek(date)
 })
 }
 }
}

```



```

 return history
 } catch (error) {
 console.error('获取历史数据失败:', error)
 return []
 }
}

/**
 * 计算累计步数（所有历史数据之和）
 * @returns {number} 累计步数
 */
export function getTotalSteps() {
 try {
 const data = wx.getStorageSync(STORAGE_KEY) || {}
 return Object.values(data).reduce((sum, steps) => {
 return sum + (typeof steps === 'number' ? steps : 0)
 }, 0)
 } catch (error) {
 console.error('计算累计步数失败:', error)
 return 0
 }
}

/**
 * 计算记录天数
 * @returns {number} 有记录的天数
 */
export function getRecordDays() {
 try {
 const data = wx.getStorageSync(STORAGE_KEY) || {}
 return Object.keys(data).filter(date => {
 const steps = data[date]
 return typeof steps === 'number' && steps > 0
 }).length
 } catch (error) {
 console.error('计算记录天数失败:', error)
 return 0
 }
}

/**
 * 模拟真实传感器步数生成算法
 * 基于时间、日期等因素生成更真实的步数数据
 * @param {Date} date - 日期对象
 * @returns {number} 模拟的步数
 */
function generateSimulatedSteps(date) {
 const dayOfWeek = date.getDay()
 const month = date.getMonth()

 // 基础步数范围（工作日 vs 周末）
 const baseRange = dayOfWeek === 0 || dayOfWeek === 6 ? [3000, 8000] : [5000, 12000]

 // 季节调整系数（冬季活动量减少）
 const seasonFactor = (month >= 11 || month <= 2) ? 0.7 : 1.0

 // 随机波动（模拟真实活动的不确定性）
 const randomFactor = 0.8 + Math.random() * 0.4

 // 计算步数
 const baseSteps = baseRange[0] + Math.random() * (baseRange[1] - baseRange[0])
 const finalSteps = Math.floor(baseSteps * seasonFactor * randomFactor)

 return Math.max(1000, finalSteps) // 至少1000步
}

```

```
/**
 * 获取今日日期字符串（YYYY-MM-DD格式）
 * @returns {string} 今日日期字符串
 */
function getTodayString() {
 return new Date().toISOString().split('T')[0]
}

/**
 * 获取星期几
 * @param {Date} date - 日期对象
 * @returns {string} 星期几
 */
function getDayOfWeek(date) {
 const days = ['周日', '周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六']
 return days[date.getDay()]
}
```

功能3：校园服务分类展示（含交互优化）

```
// utils/constants.js
/**
 * 校园服务分类常量
 * 包含四大类共16项服务
 */

export const SERVICE_CATEGORIES = [
 {
 id: 'academic',
 name: '教务服务',
 icon: '📅',
 color: '#4A90D9',
 services: [
 {
 id: 'schedule',
 name: '课表查询',
 desc: '查看本学期课程安排',
 icon: '📅',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=schedule'
 },
 {
 id: 'grades',
 name: '成绩查询',
 desc: '查看各科考试成绩',
 icon: '📊',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=grades'
 },
 {
 id: 'course-select',
 name: '选课系统',
 desc: '在线选课与退课',
 icon: '✏️',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=course-select'
 },
 {
 id: 'exam',
 name: '考试安排',
 desc: '查看考试时间与地点',
 icon: '📝',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=exam'
 }
]
 },
 {
 id: 'student-affairs',
 name: '学工服务',
 icon: '🏠',
 color: '#67C23A',
 services: [
 {
 id: 'leave',
 name: '请假办理',
 desc: '在线提交请假申请',
 icon: '📅',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=leave'
 },
 {
 id: 'scholarship',

```

```

 name: '奖助学金',
 desc: '查看奖助学金信息',
 icon: '🏆',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=scholarship'
 },
 {
 id: 'work-study',
 name: '勤工助学',
 desc: '申请勤工助学岗位',
 icon: '👛',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=work-study'
 },
 {
 id: 'student-status',
 name: '学籍管理',
 desc: '学籍信息查询与变更',
 icon: '👤',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=student-status'
 }
]
},
{
 id: 'life',
 name: '生活服务',
 icon: '🏠',
 color: '#E6A23C',
 services: [
 {
 id: 'canteen',
 name: '食堂菜单',
 desc: '查看各食堂菜单',
 icon: '🍲',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=canteen'
 },
 {
 id: 'library',
 name: '图书馆',
 desc: '图书借阅与预约',
 icon: '📖',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=library'
 },
 {
 id: 'campus-card',
 name: '校园卡',
 desc: '校园卡充值与消费',
 icon: '💳',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=campus-card'
 },
 {
 id: 'repair',
 name: '宿舍报修',
 desc: '在线提交维修申请',
 icon: '🔧',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=repair'
 }
]
}
},
{

```

```

id: 'activities',
name: '校园活动',
icon: '🏆',
color: '#F56C6C',
services: [
 {
 id: 'sports-meeting',
 name: '运动会',
 desc: '运动会报名与赛程',
 icon: '🏃',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=sports-meeting'
 },
 {
 id: 'lectures',
 name: '讲座预告',
 desc: '学术讲座信息',
 icon: '🎤',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=lectures'
 },
 {
 id: 'clubs',
 name: '社团招新',
 desc: '社团信息与招新',
 icon: '👥',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=clubs'
 },
 {
 id: 'recruitment',
 name: '校园招聘',
 desc: '招聘会信息',
 icon: '💼',
 action: 'navigate',
 url: '/pages/service-detail/index?type=recruitment'
 }
]
}
]

```

```

/**
 * 校园活动轮播数据
 */

```

```

export const CAMPUS_ACTIVITIES = [
 {
 id: '1',
 title: '校园运动会报名开始',
 desc: '2026年春季运动会火热报名中...',
 image: '',
 tag: '报名中',
 tagColor: '#E6A23C'
 },
 {
 id: '2',
 title: '期末考试安排已发布',
 desc: '请及时查看考试时间地点',
 image: '',
 tag: '重要',
 tagColor: '#F56C6C'
 },
 {
 id: '3',
 title: '图书馆新书到馆',
 desc: '新增各类图书5000余册',

```

```
 image: '',
 tag: '通知',
 tagColor: '#67C23A'
 },
 {
 id: '4',
 title: '校园开放日',
 desc: '欢迎各界人士参观交流',
 image: '',
 tag: '活动',
 tagColor: '#4A90D9'
 }
]

/**
 * 最新通知数据
 */
export const LATEST_NOTICES = [
 {
 id: '1',
 title: '关于2026年春季学期期末考试安排的通知',
 time: '2026-05-15',
 type: '考试'
 },
 {
 id: '2',
 title: '校园运动会将于5月20日至22日举行',
 time: '2026-05-14',
 type: '活动'
 },
 {
 id: '3',
 title: '图书馆端午节期间开放时间调整通知',
 time: '2026-05-13',
 type: '通知'
 },
 {
 id: '4',
 title: '大学生创新创业大赛报名通知',
 time: '2026-05-12',
 type: '竞赛'
 }
]
```

## 第五课时：测试验证与打包部署（1学时）

### 6.6 测试验证阶段

#### 步骤1：功能测试用例

| 测试项        | 测试步骤                    | 预期结果       | 实际结果 |
|------------|-------------------------|------------|------|
| 应用启动       | 打开小程序                   | 正常加载首页/登录页 | ✅ 通过 |
| 用户登录（正常）   | 输入学号2024001001+密码123456 | 登录成功，跳转首页  | ✅ 通过 |
| 用户登录（空学号）  | 只输入密码，点击登录              | 提示"请输入学号"  | ✅ 通过 |
| 用户登录（空密码）  | 只输入学号，点击登录              | 提示"请输入密码"  | ✅ 通过 |
| 用户登录（格式错误） | 输入非10位学号                | 提示"学号格式错误" | ✅ 通过 |
| 用户登录（密码错误） | 输入正确学号+错误密码             | 提示"密码错误"   | ✅ 通过 |

| 测试项    | 测试步骤         | 预期结果          | 实际结果 |
|--------|--------------|---------------|------|
| 步数统计显示 | 进入首页/健康页     | 显示今日步数，实时更新   | ✅ 通过 |
| 步数目标设置 | 点击+/-按钮或预设按钮 | 目标值正确更新       | ✅ 通过 |
| 步数目标边界 | 设置0或负数目标     | 提示无效，保持原值     | ✅ 通过 |
| 校园服务展示 | 进入服务页        | 展示4类16项服务     | ✅ 通过 |
| 服务点击   | 点击任意服务项      | 显示服务详情/提示     | ✅ 通过 |
| 页面切换   | 点击底部TabBar   | 页面切换流畅，选中状态正确 | ✅ 通过 |
| 数据持久化  | 退出重进小程序      | 步数数据保留        | ✅ 通过 |
| 跨天数据   | 第二天打开小程序     | 自动切换到新日期      | ✅ 通过 |

步骤2：真机测试截图

图1：首页仪表盘

1:42

5.52 5G KB/s 5GA 86

智慧校园



● 已连接

展开

下午好  
张三

信息学院

今日步数

10 步

目标 10000 步

0%

消耗 0 千卡

校园活动

[查看全部 >](#)

校园运动会报名开始

2026年春季运动会火热...

期末考试安排已发布

请及时查看考试时间地点

快捷服务



请假办理



课表查询



图书馆



食堂菜单



成绩查询



奖助学金



校园卡



考试安排





## 最新通知

- 关于2026年春季期末考试安排的通知
- 校园运动会将于5月20日至22日举行
- 图书馆端午节期间开放时间调整通知

首页

健康

服务

我的

图2：运动健康页

1:43

0.37 5G KB/s 5GA 86

## 运动健康



● 已连接

展开

July 17 2026-05-16

### 今日运动数据

17  
步

目标步数  
10000

完成度  
0%

消耗热量  
1 千卡

还差 9983 步达成目标

### 步数目标

-

10000

+

6000

8000

10000

15000

### 历史记录



暂无历史记录

首页

健康

服务

我的

图3：校园服务页

1:43

26.8 5G KB/s 5GA 86

## 校园服务



### 教务服务

● 已连接

展开



#### 课表查询

查看本学期课程安排



#### 成绩查询

查看各科考试成绩



#### 选课系统

在线选课与退课



#### 考试安排

查看考试时间与地点



### 学工服务



请假办理

在线提交请假申请



奖助学金

查看奖助学金信息

首页

健康

服务

我的

图4：个人中心页

1:43

33.1 KB/s 5G 5GA 86

我的



● 已连接

展开



张三

学号: 2024001001

信息学院 | 计算机科学与技术

今日步数

10000

累计步数

0

记录天数

0

常用功能



步数目标

10000 步 >



消息通知



主题设置



其他



使用帮助



关于我们





步骤3：问题分析与解决方案（深入分析）

| 问题描述                                | 根本原因分析                                                                          | 解决方                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| app.json解析失败：<br>tabBar缺少iconPath属性 | 微信开发者工具lib 3.15.2版本对tabBar配置进行了更严格的校验，<br>要求list数组中每个item必须包含iconPath字段         | 改用简单tabBar配置，移除图标<br>或准备png格式图标文件           |
| 自定义tabBar选中状态异常                     | 自定义tabBar需要在每个Tab页面的onShow生命周期中主动调用getTabBar().setData()<br>来同步选中状态，但部分页面遗漏了此逻辑 | 在所有Tab页面的onShow生命周                          |
| 开发者工具缓存问题                           | project.config.json中的miniprogramRoot配置与实际文件结构不一致，<br>导致工具无法正确识别项目结构             | 删除project.config.json，让开发<br>或将小程序文件直接放在项目根 |
| 步数历史数据随机生成不合理                       | 原算法使用纯随机数生成历史步数，与真实用户行为差异较大                                                     | 改进模拟算法，考虑星期几、季                              |

第六课时：技术选型对比报告（1学时）

6.8 编写技术选型对比报告

步骤1：整理对比数据

1. 各技术栈开发效率对比

| 技术栈             | 开发用时（预估） | 代码量（预估） | 难度评分      | 学习曲线 | 生态成熟度 |
|-----------------|----------|---------|-----------|------|-------|
| Android（Kotlin） | 12小时     | 2500行   | 中高（3.5/5） | 较陡   | 成熟    |
| Flutter（Dart）   | 10小时     | 2000行   | 中等（3/5）   | 中等   | 较成熟   |
| React Native    | 8小时      | 1800行   | 中等（3/5）   | 中等   | 成熟    |
| Uniapp（Vue）     | 6小时      | 1500行   | 中低（2.5/5） | 平缓   | 较成熟   |
| MAUI（C#）        | 10小时     | 2200行   | 中等（3/5）   | 中等   | 较新    |
| 微信小程序           | 6小时      | 1200行   | 中低（2/5）   | 平缓   | 成熟    |

## 2. 性能对比

| 技术栈          | 启动速度 | 内存占用 | 流畅度 | 原生体验 | 包体积 |
|--------------|------|------|-----|------|-----|
| Android      | 快    | 中等   | 流畅  | 优秀   | 中等  |
| Flutter      | 较快   | 较低   | 流畅  | 良好   | 较大  |
| React Native | 中等   | 较高   | 良好  | 一般   | 较大  |
| Uniapp       | 中等   | 中等   | 良好  | 一般   | 中等  |
| MAUI         | 较快   | 中等   | 流畅  | 良好   | 中等  |
| 微信小程序        | 快    | 较低   | 流畅  | 良好   | 小   |

## 3. 适用场景分析

- **Android/iOS原生**：需要极致性能、深度系统集成、复杂动画效果的应用；适合追求最佳用户体验的大型应用
- **Flutter**：追求跨平台一致性UI、快速迭代、需要高性能渲染的应用；适合UI复杂度高的应用
- **React Native**：已有Web开发团队、追求快速开发、需要访问原生模块的应用；适合快速原型开发
- **Uniapp**：需要多端发布（小程序+H5+App）、追求代码复用率的应用；适合中小型项目快速上线
- **MAUI**：.NET生态、追求代码复用、需要跨平台桌面+移动的应用；适合企业级应用
- **微信小程序**：轻量应用、社交分享、快速获客场景；适合校园服务、工具类、营销类应用

## 4. 技术选型决策矩阵

| 考量因素  | 权重   | 微信小程序评分 | Android评分 | Flutter评分 | Uniapp评分 |
|-------|------|---------|-----------|-----------|----------|
| 开发效率  | 30%  | 9/10    | 6/10      | 7/10      | 8/10     |
| 性能表现  | 25%  | 8/10    | 10/10     | 9/10      | 7/10     |
| 生态成熟度 | 20%  | 10/10   | 10/10     | 8/10      | 8/10     |
| 跨平台能力 | 15%  | 6/10    | 4/10      | 9/10      | 9/10     |
| 学习成本  | 10%  | 9/10    | 5/10      | 6/10      | 8/10     |
| 综合得分  | 100% | 8.5/10  | 7.1/10    | 8.0/10    | 8.1/10   |

## 5. 技术选型建议

- 若需**快速上线**且主要面向微信生态：选择**微信小程序**（本次项目选择）
- 若需**多端发布**（小程序+H5+App）：选择**Uniapp**
- 若追求**极致性能和原生体验**：选择**Android/iOS原生**
- 若追求**跨平台一致性UI**：选择**Flutter**
- 若团队熟悉**\*.NET技术栈**：选择**MAUI**

## 6.9 项目总结报告

### 1. 项目概述

- **项目名称**：智慧校园综合服务应用（微信小程序端）
- **开发目标**：为学生提供一站式校园服务入口，集成运动健康监测功能
- **开发周期**：6学时（实验课程）
- **技术栈**：微信小程序原生开发（WXML/WXSS/JavaScript）



## 2. 开发过程

### 2.1 需求分析阶段

通过团队讨论，明确了智慧校园应用的五大核心模块：用户登录、首页仪表盘、运动健康、校园服务、个人中心。每个模块都制定了详细的功能需求和优先级。

### 2.2 技术选型决策

基于项目特点（校园服务场景、微信生态为主），选择微信小程序作为开发技术栈，主要考虑：

- 微信生态覆盖面广，学生用户渗透率高
- 开发门槛低，学习曲线平缓
- 无需安装，即开即用
- 适合轻量级校园服务应用

### 2.3 AI辅助开发实践

AI辅助的应用场景：

1. **代码框架生成**：使用TRAE快速生成页面结构和基础代码
2. **UI布局建议**：获取响应式设计和组件搭配建议
3. **疑难问题解答**：解决小程序特有的配置和API使用问题

AI辅助的局限性与人工补充：

1. AI生成的代码缺少业务逻辑深度，需要人工完善
2. 边界条件处理需要人工添加
3. 用户体验细节需要人工优化
4. 安全性检查需要人工审查

### 2.4 功能实现亮点

1. **完善的表单验证**：登录页面包含学号格式验证、空值检查、加载状态管理
2. **智能步数模拟**：考虑星期、季节等因素生成贴近真实的模拟数据
3. **数据持久化封装**：统一的存储工具，包含错误处理和边界检查
4. **响应式界面设计**：使用rpx单位实现不同屏幕适配

## 3. 收获与体会

### 3.1 技术能力提升

- **微信小程序开发**：掌握了小程序的页面路由、生命周期、数据绑定等核心概念
- **前端开发技能**：提升了WXML/WXSS布局能力，理解了响应式设计原理
- **数据管理**：学会了使用wx.storage进行本地数据持久化，掌握了数据封装技巧

### 3.2 AI辅助开发的辩证思考

AI是助力而非替代：

- **优势**：AI可以快速生成代码框架，节省基础代码编写时间，提供多种实现思路参考
- **局限**：AI生成的代码往往过于通用，缺少业务细节；难以处理复杂的业务逻辑；需要人工进行代码审查和安全性检查

人机协作模式：

- AI负责：代码骨架生成、基础功能实现、技术文档生成
- 人类负责：业务逻辑实现、边界条件处理、用户体验优化、代码审查

### 3.3 问题解决能力提升

通过解决tabBar配置、自定义组件状态同步等问题，提升了问题分析和调试能力，学会了从错误信息定位问题根源，形成了系统化的问题解决思路。

### 3.4 团队协作体验

通过Git分支管理，体验了多人协作开发流程，理解了代码版本控制的重要性，学会了如何在团队项目中进行代码合并和冲突解决。

## 4. 问题与改进

### 4.1 遇到的问题

| 问题            | 影响          | 解决情况  |
|---------------|-------------|-------|
| tabBar配置问题    | 模拟器无法启动     | ✅ 已解决 |
| 步数模拟算法不够真实    | 历史数据可信度低    | ✅ 已优化 |
| 自定义tabBar状态同步 | 页面切换时选中状态异常 | ✅ 已解决 |

### 4.2 改进方向

#### 短期改进

- 1. 完善服务详情页：为每项服务添加详细的功能页面
- 2. 添加数据可视化：增加步数趋势图表展示
- 3. 优化动画效果：添加页面切换和列表滚动动画

#### 中期改进

- 1. 接入真实API：对接校园服务后端接口
- 2. 消息推送功能：实现校园通知推送
- 3. 社交分享功能：支持分享校园活动

#### 长期规划

- 1. 扩展功能模块：增加课程表、成绩查询等完整功能
- 2. 跨平台适配：使用Uniapp迁移支持多端发布
- 3. AI智能推荐：基于用户行为推荐校园服务

## 总结与思考

### 实验总结

- ✅ 掌握微信小程序开发能力，完成智慧校园应用开发
- ✅ 体验Git团队协作流程，理解分支管理和代码合并
- ✅ 学会AI辅助开发，掌握人机协作的有效模式
- ✅ 完成技术选型对比分析，理解各技术栈的优缺点
- ✅ 提升问题解决能力，学会系统化的调试方法

### 课后思考

- 1. 如何选择合适的技术栈：需要综合考虑项目需求、团队技术栈、目标平台、性能要求等因素。对于校园服务类轻应用，微信小程序是性价比最高的选择；对于需要极致性能的应用，原生开发仍是首选。
- 2. AI对开发工作的影响：AI正在深刻改变软件开发方式，它可以提升开发效率，但无法替代人类的创造性思维和业务理解能力。未来的开发者需要学会与AI协作，发挥各自的优势。
- 3. 未来移动开发趋势：跨平台开发框架将越来越成熟，小程序生态将持续发展，AI辅助开发将成为标配，开发者需要不断学习新技术，适应行业变化。
- 4. 项目创新思考：可以进一步增加以下特色功能：

- **数据可视化**：步数趋势图表、健康数据统计
- **智能提醒**：久坐提醒、运动目标达成提醒
- **社交互动**：好友步数排行、运动挑战
- **个性化推荐**：根据用户行为推荐校园服务